

# MANUAL DE ACTUACIÓN TÉCNICA: SUSTANCIAS QUÍMICAS CORROSIVAS Y TÓXICAS

Documento Técnico Sintético para Gestión de Riesgos Químicos (Nivel I)

## 1. Identificación del Agente y Propiedades

- **Familia Química:** Ácidos inorgánicos fuertes y bases alcalinas concentradas.
- **Sustancias Tipo:** Ácido Sulfúrico ( $\text{H}_2\text{SO}_4 \geq 95\%$ ), Ácido Clorhídrico ( $\text{HCl} \geq 37\%$ ), Hidróxido de Sodio ( $\text{NaOH} \geq 50\%$ ).
- **Propiedades Críticas:** Reacción fuertemente exotérmica en contacto con agua, pH extremadamente ácido ( $< 1.5$ ) o alcalino ( $> 12.5$ ), alta avidez hídrica (deshidratación tisular).

## 2. Vías de Entrada y Fisiopatología

- **Vía Inhalatoria:** La inhalación de vapores o nieblas ácidas/alcalinas genera irritación aguda de las vías respiratorias superiores, espasmo laríngeo y riesgo de edema pulmonar no cardiogénico diferido (de 6 a 24 horas post exposición).
- **Vía Dérmica / Ocular:**
  - **Ácidos:** Producen necrosis por coagulación, formando una escara seca que limita parcialmente la penetración profunda.
  - **Bases (Álcalis):** Producen necrosis por licuefacción, saponificando las grasas cutáneas y desnaturalizando proteínas, lo que permite una penetración tisular profunda y progresiva.
- **Vía Digestiva (Ingestión accidental):** Quemaduras corrosivas desde la cavidad oral hasta el estómago. Riesgo elevado de perforación esofágica o gástrica, colapso circulatorio y choque necrótico.

## 3. Cuadro Clínico y Sintomatología

1. **Fase Inmediata (0 - 30 min):** Dolor urente severo, eritema, formación de flictenas (ampollas), blefaroespasma, lagrimeo copioso, estridor laríngeo, tos sofocante.
2. **Fase Aguda (1 - 6 horas):** Disnea progresiva, ulceración profunda de mucosas, hipotensión, choque doloroso o hipovolémico.
3. **Fase Secundario/Tardía:** Estenosis cicatricial (esofágica o traqueal), infección secundaria, insuficiencia respiratoria aguda.

## 4. Protocolo de Actuación y Primeros Auxilios

### A. Medidas Generales de Descontaminación

1. **Aislamiento:** Evacuar el área afectada manteniendo la dirección del viento a favor. Detener la fuente de emisión solo si el personal cuenta con Equipo de Protección Individual (EPI) de Nivel A o B.
2. **Lavado Cutáneo:** Irrigar la zona afectada con agua corriente a baja presión de forma continua durante un mínimo de 20 minutos. Retirar la ropa contaminada durante el lavado. **No intentar neutralizaciones químicas** (ej. aplicar ácido sobre una base), ya que el calor exotérmico resultante agravará la lesión.

3. **Lavado Ocular:** Irrigar el ojo afectado con solución salina estéril o agua limpia durante un mínimo de 15 a 20 minutos, manteniendo los párpados abiertos de forma constante.

## **B. Actuación Médica Primaria**

- **En Inhalación:** Administrar oxígeno humidificado de alto flujo (10-15L/min). Mantener al paciente en posición semisentada. Si existe estridor o compromiso de vía aérea, preparar intubación endotraqueal temprana.
- **En Ingestión: Contraindicado el vómito** (riesgo de re exposición corrosiva del esófago) y **contraindicado el lavado gástrico** sin protección de vía aérea. Mantener vía aérea permeable y evaluar endoscopia digestiva urgente.

**Manejo del Dolor:** Administración de analgesia sistémica según protocolo de quemaduras graves.